

COLADA CONTINUA 2 · PALANQUILLA

POV-CC2-01 · basado en MO-CC2-01 · v0.1 · Borrador para validación

Preparación del distribuidor y las buzas calibradas

Procedimiento Operativo Visual · Colada Continua 2 — máquina de palanquilla de 6 líneas (preparación de distribuidores)

¿PARA QUÉ SIRVE?

Entregar a la plataforma un distribuidor de 30 t seco, íntegro, precalentado a $1,100 \pm 50$ °C y con 6 buzas del diámetro de la orden, cerradas con placa ciega y centradas sobre los 6 moldes.

¿POR QUÉ IMPORTA?

En la CC2 el diámetro de la buza controla el flujo. Una buza equivocada, mal asentada o fría echa a perder la línea desde el arranque. Un revestimiento húmedo puede explotar al recibir el acero.

EMPIEZA CUANDO

El distribuidor sale revestido y secado del taller de distribuidores (lo reviste S-24 con C-15).

TERMINA CUANDO

El distribuidor está en posición de colada, centrado y liberado por C-06, listo para abrir la olla (MO-CC2-03).

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-CC2-07 Fin de colada y cierre de secuencia →

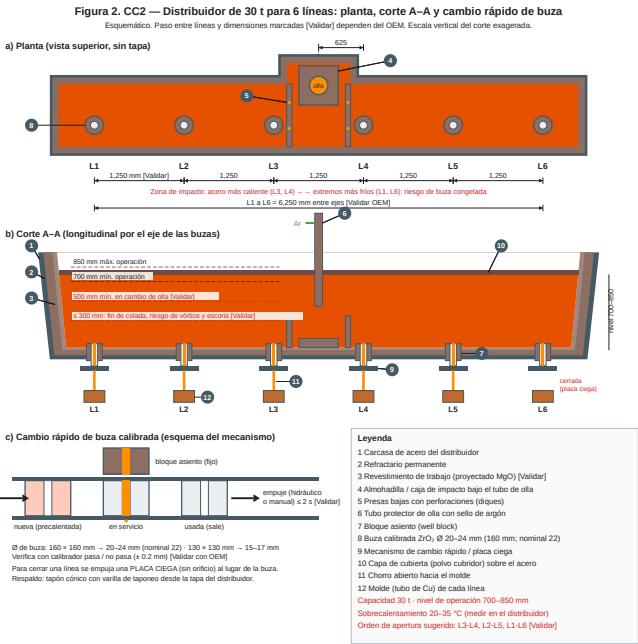
MO-CC2-01 → MO-CC2-03 Arranque de colada por línea

MIS 3 REGLAS DE ORO

1 Sin tarjeta de secado completa y firmada, el distribuidor no se usa. La humedad explota.

2 El diámetro de buza lo fija la orden de colada. Tú lo verificas con calibrador; no lo eliges.

3 Quemadores: purga y prueba de flama antes de encender. A 10 % LEL sal y corta el gas.



Distribuidor de 30 t para 6 líneas: planta, corte A-A y mecanismo de cambio rápido de buza.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-15 Preparador de Distribuidores **R**

Inspecciona el revestimiento, instala y verifica las buzas, precalienta y registra. Hoy también cubre el izaje con la grúa de CC de 50 t.

Tu instrucción de trabajo: IT-S15

S-13 Operador de Plataforma de Colada **R**

Recibe el distribuidor, verifica el carro, lo traslada y centra el chorro sobre cada molde.

Tu instrucción de trabajo: IT-S13

C-06 Supervisor de Colada Continua (CC2) **A**

Dueño del proceso. Libera el distribuidor para colar y autoriza desviaciones.

Tu instrucción de trabajo: IT-C06

S-12 Operador de Púlpito de Colada **C**

Confirma en el HMI la tara de las celdas, el diámetro de buza por línea y la hora de apertura.

Tu instrucción de trabajo: IT-S12

C-15 Especialista de Refractarios **C**

Dictamina daños del revestimiento y excesos de tiempo de precalentamiento.

C-08 Ingeniero de Proceso de Colada Continua **C**

Fija en la orden de colada el diámetro de buza por grado y velocidad.

C-16 Especialista de Seguridad e Higiene **I**

Verifica los controles de gas natural, izaje y polvo.

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Casco con barbigote



Careta con visor dorado



Chaqueta, capucha y polainas aluminizadas



Ropa ignífuga (FR)



Guantes (aluminizados o de carnaza según tarea)



Botas metatarsales



Protección auditiva



Respirador



Detector personal multigás

Peligros principales



Humedad en el revestimiento, la buza o el mortero: explosión al recibir el acero.



Encendido de quemadores de gas natural: explosión por gas acumulado.



Izaje del distribuidor (30 t de tara o más): aplastamiento.



Superficies a 1,000 °C: quemaduras graves.



Polvo de refractario (MgO, alúmina, ZrO₂): daño respiratorio.

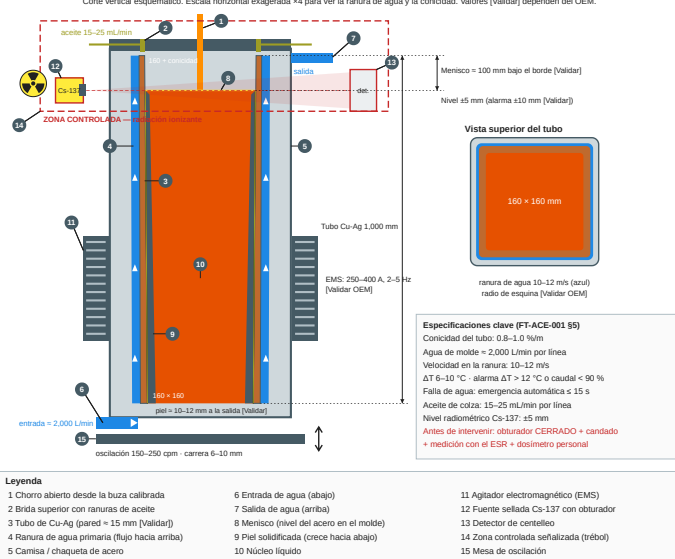
Zonas de peligro

Zona roja: 5 m alrededor del distribuidor durante el izaje (± 5 m de la proyección de la carga). Nadie bajo la carga.

5 m alrededor del distribuidor con el quemador encendido [Validar con C-16].

Prohibido entrar al distribuidor. Si es indispensable: espacio confinado (MS-ACE-05) con permiso, LOTO de quemadores y medición de atmósfera.

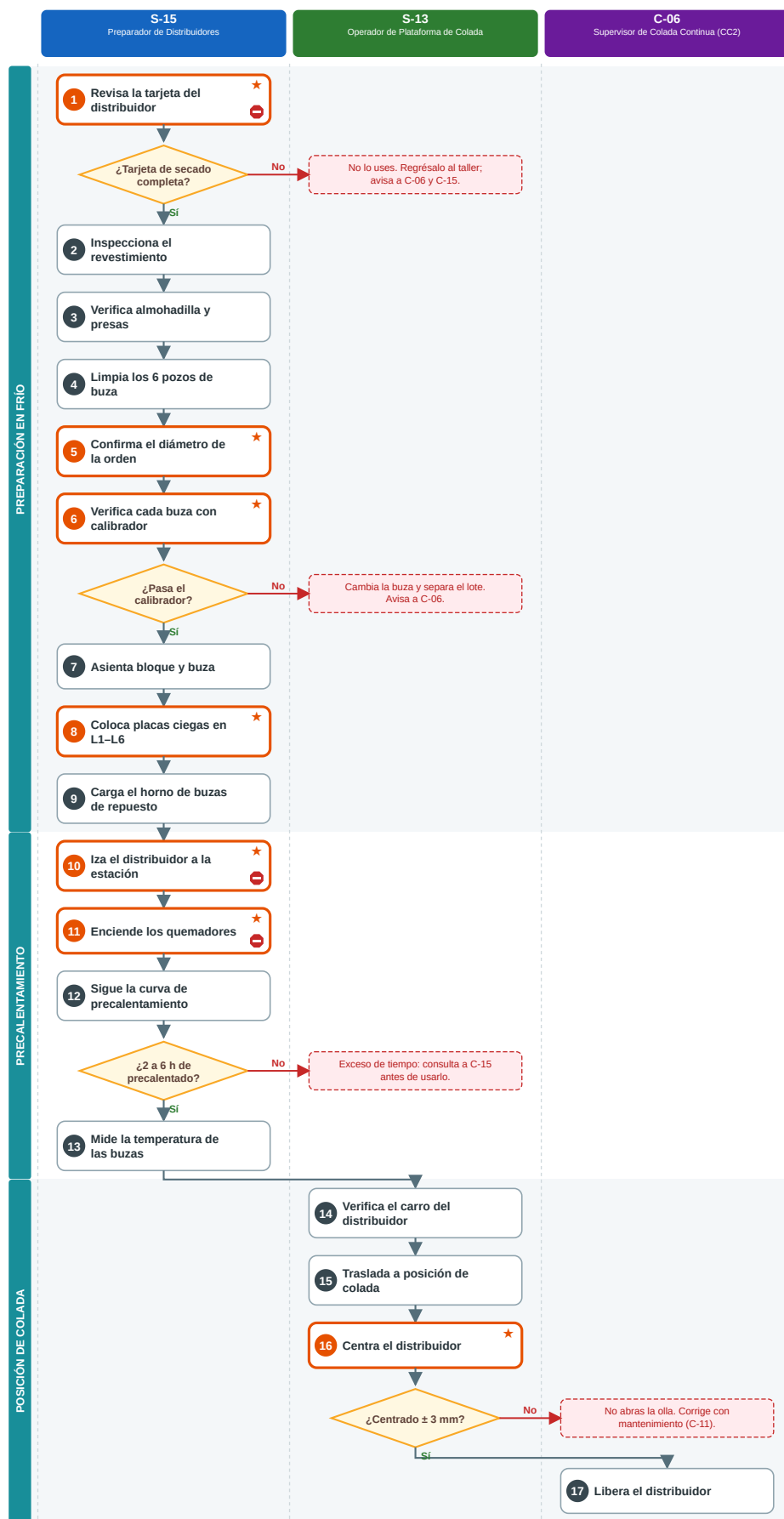
Figura 3. CC2 — Molde de tubo 160 x 160 mm: agua, aceite, EMS y medición radiométrica de nivel (Cs-137)



El chorro de cada buza debe caer al centro del molde de tubo (± 3 mm).

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a tu supervisor.

1 Preparación en frío

- 1**

 **Revisa la tarjeta del distribuidor ★ CRÍTICO**
S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Revisa número, fecha de revestimiento y que la curva de secado esté completa y firmada.

✓ **Está bien si:** Tarjeta completa y firmada.

✋ **ALTO si:** La tarjeta de secado está incompleta o el revestimiento se ve húmedo. Detén y avisa.
- 2**

 **Inspecciona el revestimiento**
S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Revisa con lámpara y mide el espesor en 6 puntos: fondo, paredes y zona de impacto.

✓ **Está bien si:** 25–40 mm; sin grietas > 3 mm ni desprendimientos.
- 3**

 **Verifica almohadilla y presas**
S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Revisa que la almohadilla de impacto y las presas estén en su lugar según el plano del fabricante y sin daños.

✓ **Está bien si:** Íntegras y en su posición.
- 4**

 **Limpia los 6 pozos de buza**
S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Aspira o sopla con aire seco. Usa respirador P100.

✓ **Está bien si:** Sin escoria ni restos de mortero.
- 5**

 **Confirma el diámetro de la orden ★ CRÍTICO**
S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Compara la orden de colada con el HMI (S-12 confirma) y con la tabla: 160 × 160 mm → 20–24 mm; 130 × 130 mm → 15–17 mm.

✓ **Está bien si:** Mismo diámetro en la orden, el HMI y la caja de buzas.
- 6**

 **Verifica cada buza con calibrador ★ CRÍTICO**
S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Usa el calibrador pasa/no pasa de ± 0.2 mm. Revisa grietas y astillas en la entrada.

✓ **Está bien si:** Pasa el nominal y no pasa el de + 0.2 mm.
- 7**

 **Asienta bloque y buza**
S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Asienta según el fabricante (mortero seco o junta). Revisa la verticalidad con escuadra.

✓ **Está bien si:** Desviación ≤ 1 mm; sin juego.
- 8**

 **Coloca placas ciegas en L1–L6 ★ CRÍTICO**
S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Empuja la placa ciega en el mecanismo de cambio rápido de cada línea.

✓ **Está bien si:** 6 líneas cerradas; mecanismo sin juego.
- 9**

 **Carga el horno de buzas de repuesto**
S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Mete mínimo 6 buzas del diámetro de la orden y 2 placas ciegas.

✓ **Está bien si:** Horno ≥ 900 °C [Validar con OEM].

2 Precalentamiento

- 10**

 **Liza el distribuidor a la estación ★ CRÍTICO**
S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Con señalero, lleva el distribuidor a la estación de precalentamiento. Nadie bajo la carga. Asíntalo en los apoyos.

✓ **Está bien si:** Asentado y nivelado.

✋ **ALTO si:** Hay alguien bajo la carga o a menos de 5 m de su proyección. Detén y avisa.
- 11**

 **Enciende los quemadores ★ CRÍTICO**
S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Haz la purga completa y la prueba de flama. Enciende en fuego bajo.

✓ **Está bien si:** Flama estable; detector de gas sin alarma.

✋ **ALTO si:** El detector marca 10 % LEL o más, o la flama se apaga. Detén y avisa.

12  **Sigue la curva de precalentamiento**
S-15 · Preparador de Distribuidores
Qué haces: Fuego bajo 30 min [Validar], luego alto hasta 1,050–1,150 °C. Registra la temperatura cada 30 min.
Está bien si: ≥ 2 h a temperatura; total ≤ 6 h.

13  **Mide la temperatura de las buzas**
CALIDAD
S-15 · Preparador de Distribuidores
Qué haces: Mide con pirómetro por abajo de cada buza.
Está bien si: ≥ 900 °C en las 6 buzas.

3 Posición de colada

14  **Verifica el carro del distribuidor**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada
Qué haces: Prueba traslación y elevación. Confirma con S-12 la tara de las celdas de carga en el HMI.
Está bien si: Tara 0.0 ± 0.2 t; sin alarmas.

15  **Traslada a posición de colada**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada
Qué haces: Retira los quemadores no más de 5 min antes de abrir la olla y mueve el carro.
Está bien si: Tiempo sin fuego ≤ 5 min; cara caliente ≥ 1,000 °C.

16  **Centra el distribuidor ★ CRÍTICO**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada
Qué haces: Revisa con plomada o láser el chorro de cada una de las 6 líneas contra el centro del molde.
Está bien si: Centro del chorro a ± 3 mm del centro del molde.

17  **Libera el distribuidor**
C-06 · Supervisor de Colada Continua (CC2)
Qué haces: Revisa la hoja de preparación que llenó S-15 y firma la liberación.
Está bien si: Hoja completa y firmada.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

 SI PASA ESTO Tarjeta de secado incompleta o revestimiento húmedo	HAZ ESTO No uses el distribuidor. Devuélvelo al taller.	AVISA A C-06 y C-15
 SI PASA ESTO Buza fuera de calibre o astillada	HAZ ESTO Cámbiala y separa el lote.	AVISA A C-06 y C-08
 SI PASA ESTO La flama se apaga o suena la alarma de gas	HAZ ESTO Cierra el gas y purga antes de reencender. ≥ 10 % LEL: sal del área. ≥ 20 % LEL: evacuación del sector (MS-ACE-06).	AVISA A C-06 y C-16
 SI PASA ESTO No llega a 1,000 °C a tiempo	HAZ ESTO Revisa el quemador y retrasa la apertura de la olla.	AVISA A C-06 y mantenimiento
 SI PASA ESTO Precalentamiento de más de 6 h (olla retrasada)	HAZ ESTO Baja a fuego de mantenimiento [Validar] y consulta a C-15.	AVISA A C-06 y C-15
 SI PASA ESTO El carro no centra (> ± 3 mm)	HAZ ESTO No abras la olla. Corrige con mantenimiento.	AVISA A C-06 y C-11
 SI PASA ESTO Mecanismo de cambio rápido duro o atorado	HAZ ESTO Limpia o cambia el mecanismo antes de colar.	AVISA A C-06

6 Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Hoja de preparación del distribuidor: diámetro por línea, calibrador, alineación, firmas	Cada distribuidor	Formato de preparación
Registro de precalentamiento: encendido, temperatura cada 30 min, tiempo total	Cada distribuidor	Registro de precalentamiento
Tarjeta de secado del taller	Cada distribuidor	Taller de distribuidores
Lista de encendido de quemadores y prueba del detector de gas	Cada encendido / inicio de turno	Formato de encendido

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-15	3	16 h	40 h / 10 preparaciones completas	Pasos 1, 5, 6, 8, 10 y 11	24 meses (TD-P07)
S-15	3 (grúa de CC 50 t)	Curso de grúa (NOM-006)	Según MS-ACE-04	Paso 10	12 meses (grúas e izaje)
S-13	3	8 h	16 h / 5 centrados	Paso 16	24 meses (TD-P07)
C-06	4	8 h	5 liberaciones acompañadas	Revisión de la hoja y del paso 1	24 meses (TD-P07)

Palabras que vas a escuchar

Distribuidor (tundish)

Recipiente de 30 t que reparte el acero de la olla entre las 6 líneas.

Buza calibrada

Buza de zirconia con un orificio de diámetro exacto que fija el flujo de cada línea.

Placa ciega

Placa que se empuja en el mecanismo para cerrar una línea.

Calibrador pasa/no pasa

Herramienta que confirma que el orificio de la buza está dentro de ± 0.2 mm.

Tarjeta de secado

Registro firmado de que el revestimiento se secó completo en el taller.

LEL

Límite inferior de explosividad del gas; el detector lo mide en %.

Buza congelada

Buza tapada por acero solidificado; pasa si la buza está fría, sobre todo en L1 y L6.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-CC2-01 — Preparación del distribuidor y las buzas calibradas
Instrucciones de trabajo	IT-S15, IT-S13, IT-C06, IT-S12
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-CC2-01
Procesos anterior / siguiente	MO-CC2-07, MO-CC2-03

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 1 · Revisa la tarjeta del distribuidor (S-15) — Tarjeta completa y firmada.
- ☐ Paso 5 · Confirma el diámetro de la orden (S-15) — Mismo diámetro en la orden, el HMI y la caja de buzas.
- ☐ Paso 6 · Verifica cada buza con calibrador (S-15) — Pasa el nominal y no pasa el de + 0.2 mm.
- ☐ Paso 8 · Coloca placas ciegas en L1–L6 (S-15) — 6 líneas cerradas; mecanismo sin juego.
- ☐ Paso 10 · Iza el distribuidor a la estación (S-15) — Asentado y nivelado.
- ☐ Paso 11 · Enciende los quemadores (S-15) — Flama estable; detector de gas sin alarma.
- ☐ Paso 16 · Centra el distribuidor (S-13) — Centro del chorro a ± 3 mm del centro del molde.

1

Sin tarjeta de secado completa y firmada, el distribuidor no se usa. La humedad explota.

2

El diámetro de buza lo fija la orden de colada. Tú lo verificas con calibrador; no lo eliges.

3

Quemadores: purga y prueba de flama antes de encender. A 10 % LEL sal y corta el gas.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Aprobación	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC2-01 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.